扩散模型与大模型深度技术分析报告

报告日期：2026年3月12日 | 纯扩散模型技术深度解析

一、数学基础

1.1 前向扩散过程

逐步添加高斯噪声：$x_t = \sqrt{(1-\beta_t)}x_{t-1} + \sqrt{\beta_t}\varepsilon$
任意时刻可直接计算：$x_t = \sqrt{(\alpha_t)}x_0 + \sqrt{(1-\alpha_t)}\varepsilon$

1.2 逆向过程与训练目标

核心目标：minimize $\|\varepsilon - \varepsilon_\theta(x_t, t, c)\|^2$
学习预测噪声 ε，而非直接生成图像

二、主流架构

2.1 DDPM (2020)

原始扩散框架，U-Net噪声预测，1000步采样

2.2 LDM / Stable Diffusion

核心创新：在潜在空间中进行扩散，计算量减少64倍
架构：CLIP文本编码器 + UNet + VAE解码器

2.3 DiT (Diffusion Transformer)

用Transformer替换U-Net，可扩展至10B+参数

维度	U-Net	DiT
参数量	~1B	10B+
架构	编码-解码	纯Transformer
扩展性	一般	优秀

2.4 近期重要变体

- **Rectified Flow**：直线插值，4-10步采样
- **Consistency Models (LCM)**：直接预测x_0，4-8步
- **Flow Matching**：统一框架，扩散≈常微分方程

三、采样方法

采样器	步数	特点
DDPM	1000	原始方法，质量最高
DDIM	50-100	快速，确定性
Euler	20-50	数值解法
DPM++	10-20	2阶方法
LCM	4-8	需先训练LCM

四、条件控制技术

4.1 Classifier-Free Guidance (CFG)

$\varepsilon_\theta(x_t, c) = \varepsilon_\theta(x_t, \varnothing) + w \times (\varepsilon_\theta(x_t, c) - \varepsilon_\theta(x_t, \varnothing))$
w通常5-15，增强条件控制效果

4.2 ControlNet

可训练分支+零卷积，注入主网络
支持：Canny边缘、深度图、姿态、线稿、法线

4.3 IP-Adapter / T2I-Adapter

解耦图像Prompt和文本Prompt，轻量级控制

五、训练技术

- **EMA**：指数移动平均权重，提升稳定性
- **Gradient Accumulation**：大batch拆分
- **Mixed Precision**：FP16训练
- **LoRA**：低秩适配，微调参数量减少90%+

六、性能优化

技术	压缩比	质量
INT8量化	2x	99%
INT4量化	4x	95%
LCM蒸馏	20x	85%

七、2026趋势

扩散+LLM融合、工程优化、垂直场景落地

2026-03-12